1 Allgemeines

Zweck der Weichenskizze

(1) Die Weichenskizze (Wsk) ist die Grundlage für die Beschaffung von Weichen, Kreuzungen, Hemmschuhauswurfvorrichtungen und Schienenauszüge, im folgenden als Weichen bezeichnet. Sie ist mit Vordruck 823.0700V01 aufzustellen. Für die Beschaffung von Schienenauszügen ist der Vordruck 823.0700V02 zu verwenden.

Anlegen der Weichenskizze

(2) Die Weichenskizze ist vom Auftraggeber im Maßstab 1:500 anhand der Festlegungen im Trassierungsentwurf zu erstellen. Zum Umfang der Darstellung gehören die zu beschaffenden Weichen einschließlich 40 m langer Gleisabschnitte vor und hinter den Weichen sowie, wenn nicht das Gleis anschließt, die benachbarten Weichen. Zusätzlich ist für die zu beschaffenden Weichen eine Isolierskizze zu erstellen. Bei der Erneuerung oder Auswechslung von Weichen in unveränderter Lage kann die letzte Weichenskizze als Grundlage verwendet werden.

Ergänzende Unterlagen

(3) Für Bogenweichen mit Überhöhung ist nach Ril 883.0030 zusätzlich ein Weichenhöhenplan vom Auftraggeber zu erstellen und der Weichenskizze hinzuzufügen.

Für Weichenverbindungen mit nicht parallelem Gleisabstand ohne Überhöhung oder in Fällen, in denen der Abzweig der Weiche in ein nicht vermarktes Gleis führt, ist ein Weichenbeiblatt vom Auftraggeber zu erstellen und der Weichenskizze hinzuzufügen.

Für Weichen S 49, die entgegen den Festlegungen der Richtlinie „Bauarten des Oberbaues für Gleise und Weichen“ bestellt werden, ist vom Auftraggeber eine UiG zu erwirken und der Weichenskizze hinzuzufügen.

Die ergänzenden Unterlagen sind im Vordruck der Weichenskizze zu vermerken.

Nummerierung der Weichenskizze

(4) Die Weichenskizze (vgl. Vordruck 823.0700V01) ist vom Auftraggeber mit einer Nummer zu kennzeichnen. Die Nummer setzt sich zusammen aus

- dem Gattungszeichen Wsk
- dem Jahr
- der Kennziffer für den Instandhaltungsstandort (s. Ril 823.0700A01 Tabelle 1)

- der laufenden Nummer innerhalb eines Geschäftsjahres aus dem jeweiligen Nummerkreis der bestellenden Organisationseinheit (s. Ril 823.0700A01 Tabelle 2)

Beispiel Wsk 2003.11.0001

Die Vergabe der fortlaufenden Nummern ist durch die in Tabelle 2 angeführten Organisationseinheiten oder in deren Auftrag durch die zuständige Niederlassung innerhalb der vorgegebenen Nummernkreise zentral vorzunehmen. Nummern für die Organisationseinheit „Andere“ müssen von den jeweiligen Auftraggebern bei den Niederlassungen DB Netz beantragt werden.

Die zur Nummernvergabe berechtigten Personen der Organisationseinheiten sind an DB Netz Zentrale (N.VT) zu melden.

Die Nummer der Weichenskizze erhält für die Beschaffung zusätzlich folgende Buchstaben

- nur Schwellensatz „S"
- nur Weichenfahrbahn ,,F“ (Zungenvorrichtung, Zwischenschienen, Fahrschienen mit Radlenkern, Schienenverbindungsmittel)

Die vergebenen Nummern der Weichenskizzen eines Jahres müssen bestehen bleiben. Sie werden bei jeder Änderung zusätzlich mit Großbuchstaben (A, B, C usw.) ergänzt.

Mitwirkung der DB-Fachbereiche bei der Weichenskizze

(5) Bei der vom Auftraggeber angelegten Weichenskizze müssen die DB-Fachbereiche Vermessung, Fahrbahn, LST und EM-Technik mitwirken. Bei der Bestellung eines Schienenauszuges müssen die DB-Fachbereiche Vermessung, Fahrbahn, und Brückenbau mitwirken. Die Mitwirkung des Fachbereiches Fahrbahn entspricht der oberbautechnischen Prüfung.

Die Prüfberechtigten der genannten Fachbereiche sind von den Niederlassungen an DB Netz Zentrale (N.VT) zu melden.

Freigabe der Weichenskizze

(6) Skizzen für Weichen in Hauptgleisen müssen die gemäß Ril 820.0103 dem Fachbereich Fahrdynamik DB Netz Zentrale (N.VTS (F)) zur Mitwirkung vorgelegt werden. Durch die Zentrale erfolgt die Freigabe mit dem Vermerk: fahrdynamisch und oberbautechnisch geprüft.

Für Weichen in Nebengleisen erfolgt die fahrdynamische und oberbautechnische Prüfung und Freigabe in der zuständigen Niederlassung.

Bestellung von Weichenverlegeplänen

(7) Nach der Freigabe der Weichenskizze sind durch den Auftraggeber (N.BI-X-L, Planungsgesellschaften, Ing. Büro) mit der Weichenskizze Verlegepläne bei DB Netz, Werk Oberbaustoffe Witten zu bestellen. Für eine geordnete Planung (Angebotseinholung, Herstellung) und Durchführung der Baumaßnahmen muss die Weichenskizze 6 Monate vor dem geplanten Beginn der Baumaßnahme im Weichenwerk vorliegen.

Aufträge für Sonderkonstruktionen

(8) Wenn die geplanten Weichen nicht mit Regelkonstruktionen gebaut werden können, müssen Sonderkonstruktionen (Definition s. Ril 800.0120, Abschn. 1, Abs. 10, 12, 13) erstellt werden. Der Einbau von Sonderkonstruktionen ist durch den Auftraggeber bei DB Netz, Zentrale (N.VT) zu beantragen. Aufträge für die Erstellung von Sonderkonstruktionen darf nur DB Netz, Zentrale erteilen.

Die Erstellung der Sonderkonstruktion erfordert einen zusätzlichen Planungsvorlauf, d. h. für die geordnete Durchführung der Baumaßnahmen muss die Weichenskizze 12 Monate vor Beginn der Baumaßnahme im Weichenwerk vorliegen.

2 Vermessungstechnische Angaben in der Weichenskizze

Darstellung der Weichen

(1) Die Darstellung der zu beschaffenden Weichen hat nach Ril 800.0120 und im Maßstab 1:500 zu erfolgen. Alle benachbarten Weichen in der Weichenskizze, die nicht zum Beschaffungsumfang gehören, sind mit leerem Weichendreieck darzustellen.

Maßeinheiten

(2) Alle Längenmaße und Radien sind in Meter, alle Winkel in Gon und die Überhöhung in Millimeter anzugeben.

Weichennummer und -bezeichnung

(3) Weichen und Schienenauszüge müssen mit der

- Weichennummer (eingekreiste arabische Zahl)
- Weichenbezeichnung (Weichenart, Schienenform, Radius der Weichengrundform, Neigung, Bauart des Herzstückes mit beweglicher Spitze, Links- bzw. Rechtsweiche, Schwellenart)
- SA-Bezeichnung (Auszugslänge, Schwellenart, Art der Führung)

versehen werden (vgl. Beispiel in Vordruck 823.0700V01 für Weichen bzw. 823.0700V02 für Schienenauszüge).

Angaben zu Gleisabschnitten, Gleisverbindungen und Weichenanschlüssen

(4) Die Bezeichnung der geometrischen Elemente und der Bogenhauptpunkte der Gleise müssen der DIN 1080 Teil 9 und der DIN 18790 Teil 2 sowie den Ergänzungen der Ril 883.9001 entsprechen.

Bei Gleisverbindungen zwischen parallelen Gleisen ist zusätzlich der Gleisabstand anzugeben.

Angaben, die aus Tafeln oder Regelzeichnungen entnommen werden können (Weichenlängen, Spreizmaße und dgl.), sind nicht einzutragen.

Darüber hinaus sind anzugeben:

- das Maß des Weicheneingriffs (Längenangabe mit negativen Vorzeichen für Weichenanschlüsse „WA an WE“ z. B. bei Grundform 190 – 1:7,5 mit fortlaufenden Bogen im Zweiggleis oder bei der Grundform 500 - 1:12 mit gekürzten Zungen und für Weichenanschlüsse „WE an WE“ mit Einkürzung der Herzstücke)
- die Gleislängen zwischen Weichenanfang (WA) bzw. Weichenende (WE) und Bogenhauptpunkten, Bogenanfang (BA), Bogenende (BE), Bogenwechsel (BW), Übergangsbogenanfang (UA), Übergangsbogenende (UE) mit Angabe der zugehörigen Radien (r), der Übergangsbogenlängen (l_u) und der Überhöhung (u)
- die Gleislängen zu benachbarten Weichen, Drehscheiben, Gleisbremsen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen, deren Abstand von der zu beschaffenden Weiche $l \leq 40$ m ist. Bei der Längenbestimmung ist von der letzten Weichenschwelle auszugehen. Andernfalls reicht die Angabe $l > 40$ m.

Für Weichenverbindungen mit längeren Zwischengleisen kann zusätzlich die Lage der Übergangsstöße mit den Schienenprofilen UIC 60 und S 54. angegeben werden.

Zusätzliche Angaben für Bogenweichen

(5) Bei Weichen im Kreisbogen ist der größere Radius mit r_s (Radius des Stammgleises) und der kleinere Radius mit r_z (Radius des Zweiggleises) zu bezeichnen.

Liegen Weichen zum Teil im Kreisbogen und zum Teil in der Geraden, so sind neben den Radien r_s und r_z auch die Bogenlängen l_b anzugeben.

Bei Weichen, die ganz oder zum Teil im Übergangsbogen liegen, sind anzugeben:

- die Entfernung des Weichenanfangs (WA) bzw. des Weichenendes (WE) vom Übergangsbogenanfang (UA) sowie die Übergangsbogenlänge (l_u)
- der Radius am Übergangsbogenende
- bei Übergangsbögen zwischen Korbbögen zusätzlich der Radius am Übergangsbogenanfang
- die Radien am Weichenanfang (r_{sa} und r_{za}) und am Weichenende (r_{se} und r_{ze}); bei Weichen, die ganz im Übergangsbogen liegen, sind zusätzlich die Radien in Weichenmitte (r_{sm} und r_{zm}) anzugeben. Der größere Radius r_s bezeichnet immer das Stammgleis, das in der Regel auch durchgehendes Strecken- oder Bahnhofsgleis ist.

(6) In Weichenskizzen für Schienenauszüge sind anzugeben:

Zusätzliche Angaben für Schienenauszüge

- eine Systemskizze der Überbauten und Anordnung der Fest- und Loslager (schematische Darstellung der Überbauten kann unmaßstäblich sein).
- Kilometrierung der dammseitigen Innenkante des Schotterabschlußbleches an der Dehnfuge des Tragwerks sowie die Kilometrierung des Beginn und des Endes des Schienenauszuges mit einer Genauigkeit von 3 Nachkommastellen
- Anordnung von Führungen (einseitig, beidseitig) und Kilometrierung des Beginns und des Endes der Führungen einschließlich der Fangvorrichtungen im Dammbereich.
- Gleislänge zwischen Überbauende und benachbarter Weiche im Dammbereich, wenn die Länge:
  1. bei zul. örtlicher Geschwindigkeit $v > 160$ km/h kleiner als 100 m
  2. bei zul. örtlicher Geschwindigkeit $80 \text{ km/h} < v \leq 160 \text{ km/h}$ kleiner als 76 m
  3. bei zul. örtlicher Geschwindigkeit $v \leq 80$ km/h kleiner als 36 m ist.

Bei einer Unterschreitung dieser Gleislängen sind die Festlegungen für verkürzte Bereiche mit verminderten Durchschubwiderstand der Ril 820.2040 bei der Verlegeplanerstellung zu beachten.

3 Bestellangaben in der Weichenskizze

Angaben für Weichen

(1) Im Tabellenteil der Weichenskizze sind die im Vordruck Ril 823.0700V01 angeführten Angaben vom Auftraggeber und von den DB Fachbereichen Oberbau, EM und LST einzutragen.

Zusätzliche Angaben für Weichen S 49

(2) Für die Bestellung von Weichen S 49 ist immer der zugehörige Lageplan zu benennen. Werden in den Weichen von der Grundform abweichende Endteile verwendet, so sind sie ebenfalls in der Weichenskizze anzugeben.

Angaben zur Geschwindigkeit

(3) Es ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit (zul v) in km/h; ggf. getrennt für Richtung und Gegenrichtung sowie die betrieblich zulässige Abzweiggeschwindigkeit für das Zweiggleis anzugeben. Für NeiTech-Strecken sind zusätzlich die zulässigen Geschwindigkeiten bei Befahrung mit Neigetechnik in Klammern mit dem Zusatz NT zu ergänzen.

Beispiel: 110 / 60 (NT 125 / 60)

Angaben zum Ausrüstungsstandard

(4) Die Angaben zur Weichenfahrbahn, zu den Schwellen und Ausrüstungskomponenten der Weiche sind entsprechend den Vorgaben der Richtlinie „Bauarten des Oberbaus Gleise und Weichen, Ausrüstungsstandard Weichen“, Technische Mitteilung lfd. Nr. RO 12/2002 festzulegen. Nicht zutreffende Felder sind in der Tabelle zu streichen bzw. zu beschaffende Ausrüstungskomponenten sind entsprechend den geschwindigkeitsabhängigen Vorgaben zu übernehmen.

Hinweise auf konstruktive Besonderheiten

(5) Bei Weichen, die konstruktive Besonderheiten (z. B. DKW mit getrennten Antrieben, gekürzte Zungen, vertauschte Zungenvorrichtung, FAKOP oder Hemmschuhauswurfvorrichtung innerhalb einer Weiche) aufweisen, sind diese Bezeichnungen eindeutig und sichtbar auf der Weichenskizze zu vermerken.

Lieferung zusätzlicher Weichenschwellen bei Gleisabschnitten mit $l \leq 40$ m

(6) Für Gleisabschnitte $l \leq 40$ m zwischen erster und letzter Weichenschwelle zweier benachbarter Weichen ist die Art der benötigten zusätzlichen Weichenschwellen mit senkrechter Schienenstellung anzugeben. Die benötigte Schwellenanzahl ist bei der Bauplanung oder bei der Erstellung der Verlegepläne zu ermitteln.

Angaben zu Schwellen im Übergangsbereich zum Gleis mit $l > 40$ m

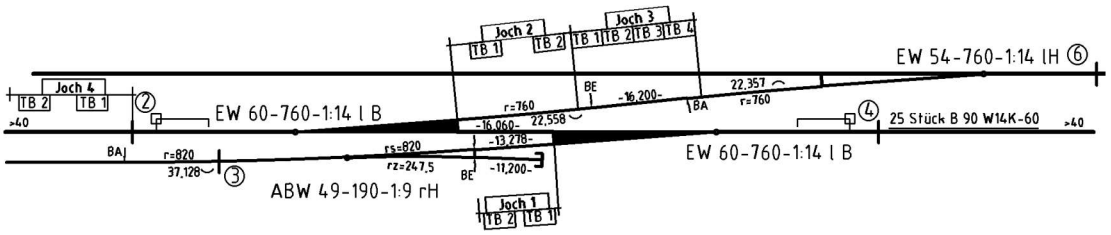
(7) Bei UIC 60- und S 54-Weichen auf Betonschwellen sind am Weichenanfang und an den Weichenenden in Abhängigkeit von der Lage je 25 Schwellen B90 W 14 K 900-60 oder B90 W 14 K-60 bzw. B90 W 14 K-54 einzubauen, wenn der Abstand zu benachbarten Weichen > 40 m ist.

Der Einbauort ist durch eine parallele Linie zur Gleislinie zu kennzeichnen und mit der Beschriftung 25 x B90 ... zu ergänzen.

Vormontierte Gleisjoche

(8) Für die Erneuerung der Übergangsbereiche Weiche/Gleis können vormontierte Gleisjoche verwendet werden. Der unterschwellte Bereich eines Joches darf maximal 17,5 m lang sein, die Gesamtlänge des Joches darf maximal 24 m betragen. Überschreitet die Länge des Übergangsbereiches 24 m, so ist der Übergangsbereich in mehrere Joche untergliedern. In diesem Fall kann die Lieferung der Joche mit Fahrschienen oder für den Einbau eines durchgehenden Schienenbandes mit Montageschienen erfolgen.

Bild 1: Angaben zu Gleisjochen



Joch 1	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	ESS W 4	ESS W 3			13,30 m Übergangsschiene
Länge Schiene	10,050 m UIC 60	3,25 m S 54			UIC 60/S54
Joch 2	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	ESS W 2	17 x B 90 W14K-60			
Länge Schiene	10,050 m UIC 60	10,2 m UIC 60			20,25 m UIC 60
Joch 3	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	8 x B 90 W14K-60	3 x B 70 W14K-60	15 x B 70 W14K-54	GS	20,4 m Übergangsschiene
Länge Schiene	4,8 m UIC 60	1,8 m UIC 60	9 m S 54	4,8 m S 54	UIC 60/S54

Joch 4	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	25x B 90 W14K-60	GS			18,25 m UIC 60
Länge Schiene	15,0 m UIC 60	3,25 m S 54			

Für vormontierte Gleisjoche mit Fahrschienen sind die Schienen vom Auftraggeber mit einer Schienenbandbestellung gemäß Ril 820.2122 zu beschaffen und an die Montagewerke zu liefern.

Vormontierte Gleisjoche sind mit den in Bild 1 dargestellten Symbolen in der Weichenskizze zu bestellen. Setzt sich das Joch aus unterschiedlichen Schwellen zusammen (z. B. Übergangsschiene UIC 60 / S 54) oder liegen Teilbereiche des Joches auf dem Endschwellensatz (ESS) der Weiche bzw. auf vorhandenen Gleisschwellen (GS), so ist die Gesamtlänge des Joches in Teilbereiche zu untergliedern und die Abfolge der Teilbereiche (TB) im Joch kenntlich zu machen. Die jeweils verwendete Schienenart und -länge und die Schwellenart sind für das vormontierte Gleisjoch und die ggf. vorhandenen Teilbereiche in einer Tabelle anzugeben.

Sicherungskappen

(9) Für Weichen mit Holzschwellen ist die Anzahl der erforderlichen Sicherungskappen im Weichen- und Anschlussbereich gemäß DS 820 01 42 (zukünftig Ril 820.20xx) in der Tabelle der Weichenskizze anzugeben.

Bei Weichen auf Betonschwellen sind keine Sicherungskappen einzubauen.

Signaltechnische Angaben

(10) Die Ausführung und Anordnung der Stell- und Überwachungssysteme sind in der grafischen Darstellung der zu liefernden Weichen einzutragen. Es sind die Symbole gemäß Ril 823.0700A01 Abschnitt 3 zu verwenden.

Angaben für Schienenauszüge

(11) Im Tabellenteil der Weichenskizze für Schienenauszüge sind die im Vordruck Ril 823.0700V02 angeführten Angaben vom Auftraggeber und von den DB Fachbereichen Oberbau und Brückenbau einzutragen.

Angaben zur Bemessung und Einstellung

(12) Für die Bemessung und Einstellung der Schienenauszüge werden folgende Angaben vom Fachbereich Brückenbau zu den Überbauten benötigt:

- Ausgleichslänge AL der beweglichen Überbauten bzw. der längsbeweglichen Schienen

- Verschiebung des Überbaues $\pm \Delta l_{AB}$ durch Anfahren und Bremsen je Lastrichtung
- Verkürzung des Überbaues Δl_{KS} durch Kriechen und Schwinden bei Überbauten aus Beton
- Ausdehnungskoeffizient α_{Br} des Überbaues
- Maximale Längenänderung $\Delta L_{Ü}$ an der beweglichen Brückenfuge ($\Delta L_{Ü} = \alpha_{Br} \times \Delta T_{Br} \times AL + 2\ \Delta l_{AB} + \Delta l_{KS}$)
- Art des Überbaues (massive Brücke und Überbauten mit einbetonierten Walzträger (Beton) oder stählerne Überbauten und Stahlverbundbrücken (Stahl))
- Oberbauart auf dem Überbau (Brückenbalken, Schotter, Feste Fahrbahn)
- Angaben zur Schienenbefestigung auf dem Überbau (Spannklemme / Klemmplatte)
- Schwellenteilung auf Überbauten mit Brückenschwellen

Für die anschließenden Dammbereiche sind folgende Angaben zu machen:

- Oberbauart auf dem Widerlager (Schotter, Feste Fahrbahn)

❑